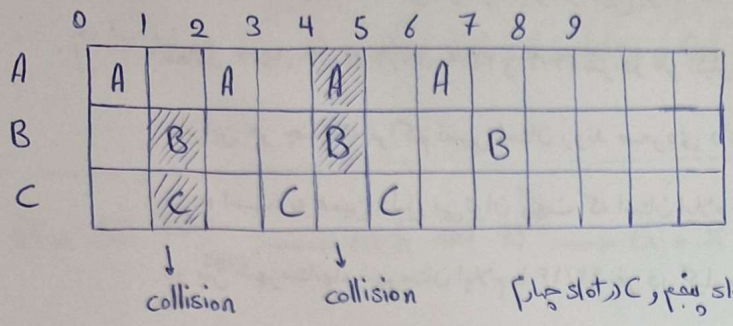
شبکه داده — تمرین سری 3 — فرزان آتایی 401101202

سوال 1:

$T_A=2\ T_B=3\ T_C=2$



$A \rightarrow \{0, 1.8, 3.9\} \rightarrow \{0, 2, 4\}$

$B \rightarrow \{0.5\} \rightarrow \{1\}$

$C \rightarrow \{0.7, 4.1\} \rightarrow \{1, 5\}$

C, B در slot دوم همزمان ارسال می‌کنند ← تداخل ← سپس B در slot پنجم، C در slot چهارم ارسال می‌کند. در slot پنجم A, B تداخل دارند ← A در slot هفتم، B در slot هشتم؟ ارسال می‌کند ← ✓

$$\text{final packet loss} = \frac{\text{sent} - \text{received}}{\text{sent}} \times 100 = \frac{10-6}{10} = \boxed{40\%}$$

سوال 2:

a) $\text{slot time} \rightarrow \frac{100\ \text{bit}}{100\ \text{Mbps}} = 1^{\mu s}$ total frame rate: $1000 \times 100 = 10^5\ \text{frame/sec}$

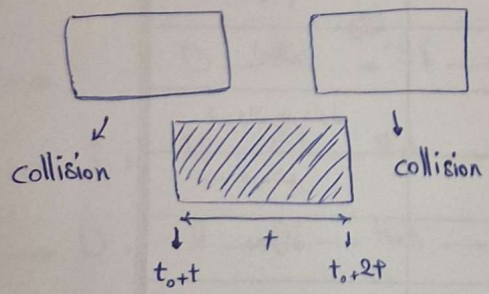
efficiency

→ total frame per slot: $G = 10^5 \times 1^{\mu s} = 0.1$ → slotted ALOHA → $S = Ge^{-G} = 0.1e^{-0.1} = \boxed{\%9.05}$

⇒ throughput = $S \times \text{datarate} = \boxed{9.05\ \text{Mbps}}$

b) pure ALOHA → $S = Ge^{-2G} = \%8.19$ → throughput = $\boxed{8.19\ \text{Mbps}}$

c)



→ برای عدم تداخل در pure ALOHA باید از t_0 تا t_0+2t هیچ فریمی ارسال نشود ← $2t$

اما در slotted ALOHA تنها کافیست در بازه t تا t_0+t ارسال نشود ← t

بنابراین احتمال تداخل در pure بیشتر از slotted است ← efficiency در slotted بالاتر است ← throughput بیشتر است.

سوال 3. خیر، درست است که با کوچک کردن P احتمال تداخل خیلی کمتر می‌شود و throughput افزایش می‌یابد، اما هزینه‌ای که داریم پرداخت می‌کنیم افزایش زیاد delay است که مطلوب نیست. یعنی از هرچند بار که کانال رو خالی دیدم فقط یک بار فرستادم که delay زیادی ایجاد می‌کند، با فرز بزرگتر هم نیاز داریم.

سوال 4.

a) $G = 50 \frac{\text{frame}}{\text{sec}} \rightarrow$ each slot $40^{ms} \rightarrow G = 2 \frac{\text{frame}}{\text{slot}} \rightarrow$ success : $e^{-G} = e^{-2} = \boxed{0.135}$

b) total $k+1$ attempts $\rightarrow P_{k+1} = e^{-G}(1-e^{-G})^k = \boxed{0.135(0.865)^k}$

c) $E = \sum_{k=1}^{\infty} kP_k = \sum_{k=1}^{\infty} ke^{-G}(1-e^{-G})^{k-1} = e^{G} = \boxed{7.39}$

سوال 5.

a) A → E → switch 1 : A : 1 → doesn't know E → send to all → Hub → sends to all

→ ~~Hub : A → 4~~ → switch 2 : A → 4 → switch 2 sends to all ⇒ S1 : A → 1 S2 : A → 4

E → D : E → Hub → S1 and S2 and D → S1 : E → 4 S2 : E → 4 ~~Hub : E → 2~~

C → A : C → S1 → A ⇒ S1 : C → 3

~~Hub : C → 3~~

G → H : G → S2 → H, F, Hub → D, E, S1 → A, B, C ⇒ S1 : G → 4 S2 : G → 2

D → A : D → Hub → S2, S1 → A ⇒ S1 : D → 4 ~~Hub : D → 1~~ S2 : D → 4

B → G : B → S1 → Hub → S2 → G ⇒ S1 : B → 2 ~~Hub : B → 4~~ S2 : B → 4

A → D : A → S1 → Hub → D ⇒ no update

G → C : G → S2 → F, H, Hub → S1, E, D → ~~C~~ ⇒ no update

⇒ S1 : A → 1 , B → 2 , C → 3 , D → 4 , E → 4 , G → 4

S2 : A → 4 , B → 4 , E → 4 , G → 2 , D → 4

~~Hub : A → 4 , B → 4 , D → 1 , E → 2 , G → 3~~

b) A → E : S1 : 2,3,4 (unknown E) → Hub : 1,2,3 [redacted] S2 : 1,2,3 (unknown E)

E → D : Hub : [redacted] (1,3,4) → S1 : 1,2,3 (unknown D) S2 : 1,2,3 (unknown D)

C → A : S1 : 1 (known A)

G → H : S2 : 1,3,4 (unknown H) Hub : 1,2,4 [redacted] S1 : 1,2,3 (unknown H)

D → A : Hub : 2,3,4 [redacted] S1 : 1 (known A) S2 : 4 (known A)

B → G : S1 : 4 (known G) Hub : 1,2,3 [redacted] S2 : 2 (known G)

A → D : S1 : 4 (known D) Hub : 1, 2,3 [redacted] S2 : 4 (known D)

G → C : S2 : 1,3,4 (unknown C) Hub : 1,2,4 [redacted] S1 : 3 (known C)

سؤال 6 :

$T_p = \frac{L}{v} = 5^{\mu s}$ → channel capturing time : $10^{\mu s}$ → for transmitter and receiver

$\Rightarrow$ total time $= 10^{\mu s} + 10^{\mu s} + \frac{256}{10 \times 10^6} + 5^{\mu s} + 5^{\mu s} + \frac{32}{10 \times 10^6} = 58.8^{\mu s}$ $\Rightarrow$ effective data $= 256 - 32 = 224$ bits

transmission time — delay تأخير — ack time

$\Rightarrow$ 224 bit per $58.8^{\mu s}$ $\Rightarrow R = \frac{224}{58.8 \times 10^{-6}} \approx$ **3.81 Mbps**